

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

“Xây dựng hệ thống sửa lỗi chính tả cho tiếng Việt”

Sinh viên thực hiện: Phạm Quang Anh

Mã sinh viên: B23DCCN044

Lớp: D23CQCN02-B

Nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: TS.Kim Ngọc Bách

Hà Nội 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vì đã tạo điều kiện cho chúng em được tham gia môn học Thực tập cơ sở. Đây là một môn học rất bổ ích và thiết thực, trang bị cho chúng em những kiến thức nền tảng quan trọng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Chúng em đặc biệt biết ơn thầy Kim Ngọc Bách, người đã tận tâm dẫn dắt chúng em trong suốt hành trình chinh phục môn học này. Thầy không chỉ truyền đạt những kiến thức chuyên sâu một cách dễ hiểu mà còn nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế quý báu, giúp chúng em có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn.

Quá trình hoàn thành báo cáo bài tập lớn là một thử thách không nhỏ đối với chúng em. Tuy thời gian có hạn và gặp phải không ít khó khăn, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của thầy và tinh thần học hỏi, nỗ lực không ngừng, chúng em đã cố gắng hết sức để hoàn thành báo cáo này một cách tốt nhất.

Kính mong thầy đánh giá và góp ý để chúng em có thể rút kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và phát triển hơn nữa trên con đường học tập sắp tới.

Báo cáo ngày 09/05/2026: Bắt đầu học FE để demo sản phẩm

Giai đoạn 6: Xây dựng Demo & Chuẩn bị Bảo vệ

(10/05/2026 → 09/06/2026)

Tuần 11 (10/05 → 16/05)

Backend API với FastAPI

Mục tiêu:

Kết nối mô hình AI thành API có thể gọi từ giao diện

Công việc:

1. Cài đặt môi trường FastAPI

- cài FastAPI
- cài Uvicorn
- test chạy server đầu tiên

`pip install fastapi uvicorn`

2. Tạo API `/predict`

Input:

- văn bản lỗi

Output:

- văn bản đã sửa
 - danh sách lỗi
 - confidence score
-

3. Load mô hình đã fine-tune

- BARTpho
 - test dự đoán bằng local API
-

4. Test bằng Postman

- kiểm tra response JSON
 - xử lý lỗi encoding tiếng Việt
-

Kết quả cần đạt:

localhost:8000/predict

chạy ổn định

Tuần 12 (17/05 → 23/05)

Frontend với ReactJS

Mục tiêu:

Xây dựng giao diện người dùng cơ bản

Công việc:

1. Cài React project

`npx create-react-app frontend`

hoặc dùng Vite (khuyến dùng)

2. Thiết kế giao diện chính

Gồm:

- ô nhập văn bản
 - nút sửa lỗi
 - vùng hiển thị kết quả
 - highlight lỗi
 - confidence score
-

3. Học React cơ bản

Tập trung:

- `useState`
 - `useEffect`
 - `fetch API`
 - `form handling`
-

4. CSS hoặc Tailwind

làm giao diện đẹp, dễ demo

Kết quả cần đạt:

giao diện chạy độc lập đẹp, rõ ràng

Tuần 13 (24/05 → 30/05)

Kết nối Frontend + Backend

Mục tiêu:

Demo chạy end-to-end

Công việc:

1. Gọi API từ React

```
fetch("/predict")
```

2. Hiển thị kết quả sửa lỗi

- before / after
 - highlight lỗi
 - gợi ý sửa
-

3. Xử lý loading

- nút loading
 - spinner
 - tránh spam request
-

4. Xử lý lỗi

- API lỗi
- model timeout
- text quá dài

Kết quả cần đạt:

demo hoàn chỉnh đầu tiên

Tuần 14 (31/05 → 06/06)

Nâng cấp Demo + Làm đẹp hệ thống

Mục tiêu:

Tăng tính thuyết phục khi bảo vệ

Công việc:

1. Thêm Upload file **.txt**

2. Thêm phần thống kê

- Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - so sánh trước/sau
-

3. Dashboard mini

- số lỗi phát hiện
 - số lỗi sửa đúng
 - confidence trung bình
-

4. UI polish

- đẹp hơn
 - chuyên nghiệp hơn
 - giống sản phẩm thật
-

Kết quả cần đạt:

demo “ấn tượng với giảng viên”

Tuần 15 (07/06 → 09/06)

Chuẩn bị bảo vệ

Mục tiêu:

Sẵn sàng demo trực tiếp

5. Tài liệu tham khảo

[1] H. V. Do and M. L. Nguyen, "Hierarchical Transformer Encoders for Vietnamese Spelling Correction," 2021..

[2] T. T. Nguyen et al., "VSEC: Transformer-based Model for Vietnamese Spelling Correction," 2021..

[3] Q. Tran and H. Le, "A Vietnamese Spelling Correction System," 2023.

[4] VNTC (Vietnamese Typographical Corpus), "Dữ liệu lỗi chính tả tiếng Việt."

[5] Viwiki-Spelling Dataset, "Tập dữ liệu sửa lỗi chính tả đầu tiên cho tiếng Việt."

[6] [VietHoang1512/vietnamese-spell-correct-and-text-classify](#) - Công cụ sửa lỗi dùng mạng nơ-ron sâu.

[7] [bmd1905/vietnamese-correction](#) - Mô hình tạo văn bản sửa lỗi tiếng Việt.

[8] UniversalRAG, "Diverse Granularity Retrieval-Augmented Generation Framework," 2024..

[9] VietAI, "ViT5: Pretrained Vietnamese Text-to-Text Transformer," 2021..